Visualización de datos

Carrera Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
Universidad Católica del Uruguay

Prof. Titular: Mag. Rodrigo Beauxis
luis.beauxis@ucu.edu.uy

Prof. Asistente: Mag. Catalina Piana
m.piana@ucu.edu.uy

Lunes de 11:00 a 12:20 y
12:25 a 13:45

Objetivos

El objetivo de la actividad formativa es desarrollar las habilidades necesarias para diseñar visualizaciones de datos y presentar las principales conclusiones que se desprenden de su análisis. En particular aprenderás a elegir adecuadamente de tipos de gráficos, aplicar principios de diseño visual, utilizar herramientas de visualización, aplicar la visualización de datos en diferentes contextos y producir una comunicación efectiva de los resultados. En ese proceso, se introducen las técnicas y herramientas básicas para la limpieza de los datos, desarrollo de las visualizaciones y la narrativa analítica.

Contenido y desarrollo del curso

Unidad I: Narrativa analítica con datos (6 módulos)

- *La importancia del contexto.*

  Una visualización de datos efectiva debe estar enmarcada en un contexto que facilite su interpretación. El contexto permite a los usuarios entender la relevancia de los datos y cómo estos se relacionan con el problema que se está analizando. Sin un contexto adecuado, los datos pueden ser mal interpretados o carecer de impacto en la toma de decisiones.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos.

- *Principios de diseño efectivo.*

  Uso de elementos como color, tamaño y forma para destacar información relevante. Aplicación de la teoría de Gestalt para mejorar la interpretación de gráficos complejos. UX y diseño de interacción para visualizaciones

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos, lecturas previas y ejercicios prácticos de aplicación para generar debates sobre uso de colores y elementos visuales.

- *Tipos de visualizaciones*.

  Historia y evolución de las visualizaciones. Diferentes tipos de gráficos permiten representar los datos de maneras distintas. Por ejemplo, los gráficos de barras, líneas y dispersión son ideales para análisis comparativos, mientras que los mapas de calor y diagramas de flujo facilitan la comprensión de relaciones complejas.

  Métodos de enseñanza sugeridos: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos, lecturas previas y ejercicios prácticos de aplicación para crear diferentes tipos de visualizaciones.

- *Toma de decisiones a partir de visualizaciones.*

  Una buena visualización permite tomar decisiones basadas en evidencia. La correcta elección de gráficos y la interpretación de tendencias ayudan a realizar predicciones y definir estrategias. Por ejemplo: análisis de tendencias, comparación de datos, identificación de anomalías, etc.

  Actividades: Aprendizaje basado en casos, ejercicios prácticos para interpretar datos y tomar decisiones, simulaciones donde los estudiantes asumen roles de tomadores de decisiones.

- *Ética en la visualización de datos.*

  Es fundamental representar los datos de manera honesta y transparente. La manipulación indebida de gráficos puede inducir a errores en la toma de decisiones. Veremos: manipulación de datos y visualizaciones engañosas, transparencia y responsabilidad y privacidad y protección de datos.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos, lecturas previas y análisis de casos (dilemas éticos).

Evaluación Unidad I:

En la unidad I los estudiantes serán evaluados por su participación en clase, ejercicios prácticos y controles de lectura.

Bibliografía Unidad I:

- Tufte, Edward R (2001) [1983]. *The Visual Display of Quantitative Information (2nd edición)*. Cheshire, CT: Graphics Press
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. John Wiley & Sons.

Unidad II: Manipulación de datos (6 módulos)

- *Tipos y fuentes de datos.*

  Los datos pueden clasificarse en estructurados (almacenados en bases de datos relacionales, como tablas con filas y columnas), semi-estructurados (archivos XML, JSON), y no estructurados (imágenes, videos, textos). Las fuentes incluyen bases de datos internas, APIs públicas, archivos CSV, servicios en la nube y datos web extraídos mediante técnicas de scraping.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos.

- *Recolección, limpieza y procesamiento de datos.*

  La recolección implica obtener datos de fuentes confiables. La limpieza abarca la eliminación de duplicados, tratamiento de valores faltantes y corrección de errores. El procesamiento puede incluir normalización, conversión de formatos y creación de nuevas variables derivadas.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos y aprendizaje basado en casos.

- *Repositorios de datos.*

  Los datos deben almacenarse en repositorios accesibles y organizados, tales como bases de datos SQL, NoSQL o sistemas de almacenamiento en la nube (Google Cloud, AWS, Azure). Esto facilita la actualización, seguridad y consulta eficiente para su posterior visualización.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos y aprendizaje basado en casos.

- *Modelos de datos.*

  Implica organizar los datos en estructuras que permitan su análisis eficiente. Esto puede lograrse mediante bases de datos relacionales, modelos jerárquicos o en grafos, y esquemas estrella para análisis multidimensional.

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos y aprendizaje basado en casos.

Evaluación Unidad II:

En la unidad II los estudiantes serán evaluados por su participación en clase y controles de lectura.

Bibliografía Unidad II:

- Kimball & Ross - *The Data Warehouse Toolkit – The Complete Guide to Dimensional Modeling – 2013 - 3erd. edition* – Editorial john wiley & sons- USA.
- Westerman Paul - DataWarehousing using the Wal-Mart model, 2000, 1era. Ed., Editorial Morgan Kaufmann.

Unidad III: Herramientas para visualización de datos (20 módulos clases)

- *Power BI y Tableau.*

  Estas herramientas permiten la personalización de dashboards según las necesidades de cada rol dentro de un equipo. En el curso nos enfocaremos en importación y procesamiento de datos, funciones y componentes.

  Actividades: Lecciones magistrales para la introducción teórica, talleres prácticos de importación y limpieza de datos, ejercicios guiados y aprendizaje basado en problemas para resolver desafíos de modelado.

- *Python*

  Python es un lenguaje de programación de propósito general ampliamente utilizado en la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la visualización de datos debido a su sintaxis sencilla, amplia comunidad y extensa colección de bibliotecas especializadas. Permite integrar datos de diversas fuentes, realizar análisis complejos y crear visualizaciones tanto estáticas como interactivas. Python ofrece bibliotecas como matplotlib y seaborn para gráficos estáticos, y plotly para visualizaciones interactivas.

  Actividades: Ejercicios prácticos de creación de visualizaciones, proyectos de análisis de datos usando Python, clases demostrativas para explicar el uso de bibliotecas y aprendizaje basado en problemas para resolver desafíos de visualización.

- *Software R*

  R es un lenguaje de programación y un entorno de software libre diseñado específicamente para el análisis estadístico y la visualización de datos. Es ampliamente utilizado en la comunidad académica y en la industria debido a su flexibilidad y amplia gama de paquetes especializados. R cuenta con paquetes como ggplot2 para gráficos estáticos, plotly para gráficos interactivos, y Shiny para desarrollar aplicaciones web interactivas basadas en datos.

  Actividades: Talleres prácticos de codificación, aprendizaje basado en proyectos para desarrollar aplicaciones con Shiny, lecciones magistrales para introducir paquetes y ejercicios guiados para la creación de gráficos.

- *Otras herramientas de visualización*

  Observable (permite crear visualizaciones interactivas mediante JavaScript y D3.js), Looker (permite modelar datos y crear dashboards colaborativos), RAWGraphs (para usuarios que buscan opciones de visualización avanzadas sin necesidad de programar).

  Actividades: Lecciones magistrales para establecer los conceptos básicos y aprendizaje basado en casos.

<u>Evaluación Unidad III</u>:

En la unidad II los estudiantes serán evaluados por su participación en clase y el proyecto final.

<u>Bibliografía Unidad III</u>:

- Microsoft Docs, *Información general de Power BI Desktop*. Microsoft.com. Recuperado de: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/3-connect-data-sources-power-bi-desktop
- Batt, S., Grealis, T., Harmon, O., Tomolonis, P., *Learning Tableau: A data visualization tool, Journal of Economic Education. Jul-Dec2020*, Vol. 51 Issue 3/4, p317-328. 12p. 1 Diagram, 2 Graphs.
- Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R for data science: Import. Tidy, transform, visualize, and model data.*
- Döbler, M., & Großmann, T. (2019). *Data visualization with python: Create an impact with meaningful data insights using interactive and engaging visuals.* Packt Publishing Ltd.

Métodos de evaluación:

20% participación en clase, 15% controles de lectura, 25% actividades prácticas, 40% proyecto final (se evaluará de forma grupal el entregable y de forma individual la exposición de los resultados).

Método de aprobación del curso

El curso está aprobado en primera instancia cuando el estudiante cumple con el 75% de asistencias y obtiene una calificación final de B, BMB, MB o STE como resultado del cumplimiento satisfactorio de las actividades sujetas a evaluación propuestas en el programa del curso.

El curso está no aprobado cuando no se cumple con el 75% de asistencias o cuando no se han obtenido los resultados formativos esperados, lo cual se expresa en una calificación de R o D. En estos casos se debe cursar nuevamente la actividad formativa.